C2000™ 实时控制微控制器（MCU）开发入门指南

摘要

本指南汇总了 C2000™ 实时控制微控制器（MCU）的入门所需信息，涵盖从硬件到支持资源的各项开发内容。除关键参考文档外，每一节还列出相关链接和资源，便于进一步了解。

目录

1 引言 …… 2
2 生态系统 …… 2
2.1 入门级 …… 3
2.2 中级 …… 3
2.3 高级 …… 4
3 硬件开发 …… 4
3.1 LaunchPad 开发板 …… 4
3.2 BoosterPack 扩展板 …… 4
3.3 ControlCARD 控制卡 …… 4
3.4 实验套件 …… 5
3.5 应用套件 …… 5
3.6 参考设计 …… 5
3.7 自定义设计 …… 5
4 软件开发 …… 6
4.1 指南 …… 6
4.2 C2000Ware …… 6
4.3 电机控制软件开发套件（MCSDK） …… 6
4.4 数字电源软件开发套件（DPSDK） …… 6
5 编程器与调试器 …… 7
5.1 Flash 编程 …… 7
5.2 调试探针 …… 7
6 开发工具链 …… 7
6.1 Code Composer Studio（CCS）…… 7
6.2 SysConfig 系统配置工具 …… 7
6.3 云端工具 …… 8
6.4 第三方开发工具 …… 8
7 支持资源 …… 8
7.1 文档支持 …… 8
7.2 培训 …… 9
7.3 TI E2E 支持论坛 …… 9
8 参考资料 …… 9
修订历史 …… 10

图目录

图 2-1 C2000 生态系统示意图 …… 2
图 2-2 C2000 入门级生态系统示意图 …… 3
图 2-3 C2000 中级生态系统示意图 …… 3
图 2-4 C2000 高级生态系统示意图 …… 4

版权所有 © 2022 Texas Instruments Incorporated

商标

C2000™、LaunchPad™、Code Composer Studio™ 和 InstaSPIN™ 是德州仪器的商标。MathWorks® 是 The MathWorks, Inc. 的注册商标。所有商标均归其各自所有者所有。

1 引言

C2000 实时 MCU 产品系列包含多款高性能微控制器，专为控制电力电子设备而设计，并为工业和汽车应用提供先进的数字信号处理能力。凭借 25 年以上开发优化型微控制器、满足简单实时控制需求的经验，C2000 可帮助工程师快速打造能效最高的电源转换和电机驱动解决方案。

C2000 产品组合涵盖 100 多种器件，可满足各类需求。借助现有软件包，用户可以轻松启动自己的软件开发。此外，参考设计和应用套件可帮助用户构建高度优化、面向特定应用的解决方案。本入门指南旨在提供所需资源，帮助您充分利用 C2000 并开始开发。

若要深入了解 C2000 实时微控制器在实时控制系统中的差异化特点，请参阅 *The Essential Guide for Developing with C2000 Real-Time Microcontrollers* [Chinese]。

2 生态系统

C2000 生态系统由各类应用、产品、硬件平台、开发工具和软件开发套件组成。有关该生态系统各部分的详细信息，请参阅本文档的相应章节。若要了解 C2000 器件的基本知识，以及 C2000 在实时控制领域领先的原因，请观看《C2000™ 生态系统五分钟概览》。

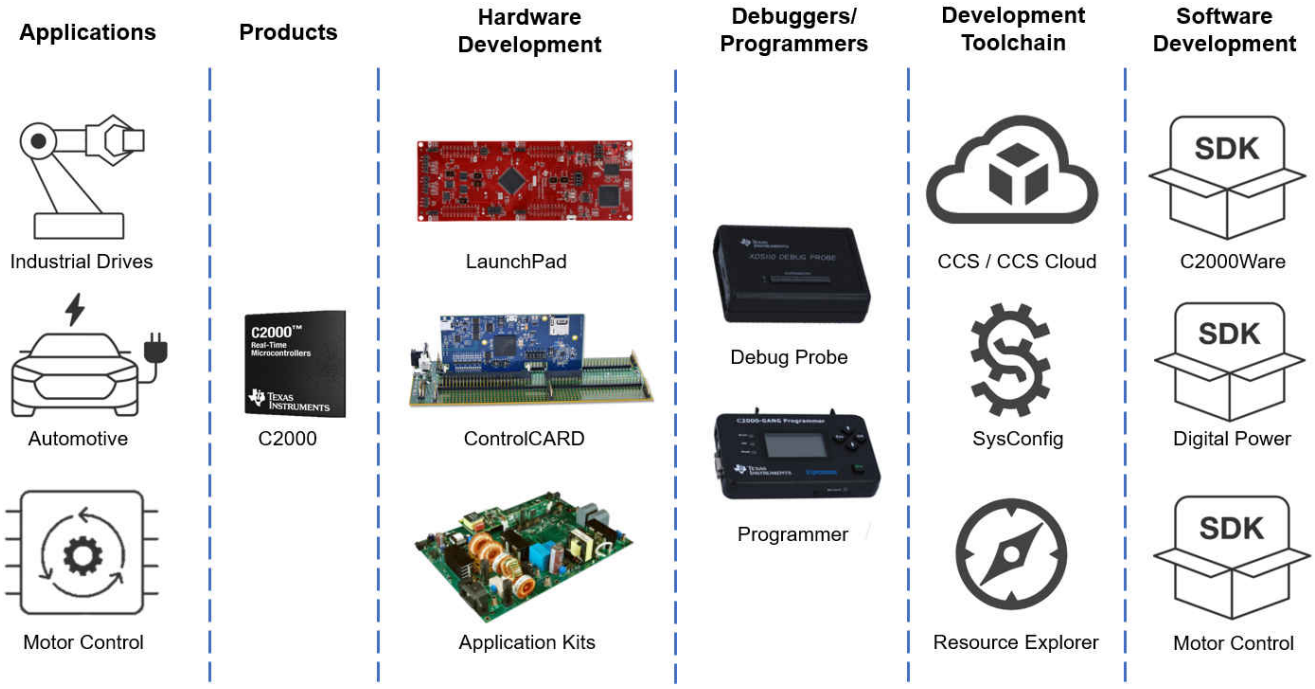


图 2-1. C2000 生态系统示意图

以下章节将根据用户对 C2000 的熟悉程度，介绍相应的简化版生态系统图。

Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated

2.1 入门级

如果您刚开始使用 C2000，并希望快速了解器件的功能和特性，建议从三种低成本开发平台中任选其一：Launch Pad™、LaunchPad + BoosterPack 或 ControlCARD + Docking Station。还需要搭配 Code Composer Studio（CCS）和 C2000Ware 软件开发套件使用。

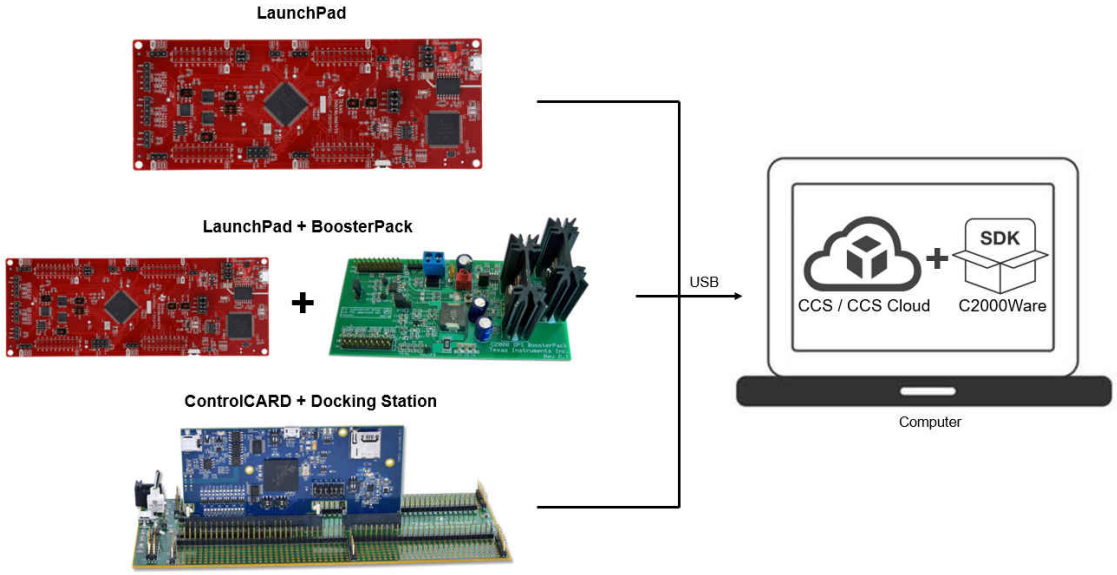


图 2-2. C2000 入门级生态系统示意图

2.2 中级

对于刚开始使用 C2000、但希望开展特定应用开发的用户，建议从第 3.5 节入手。这些套件按电源转换和电机驱动应用分类。每类应用
套件均配有各自的软件开发套件（SDK），分别为 Digital Power SDK 和 Motor Control SDK。这些 SDK 为每款应用套件提供引导式示例代码，便于硬件与软件集成。

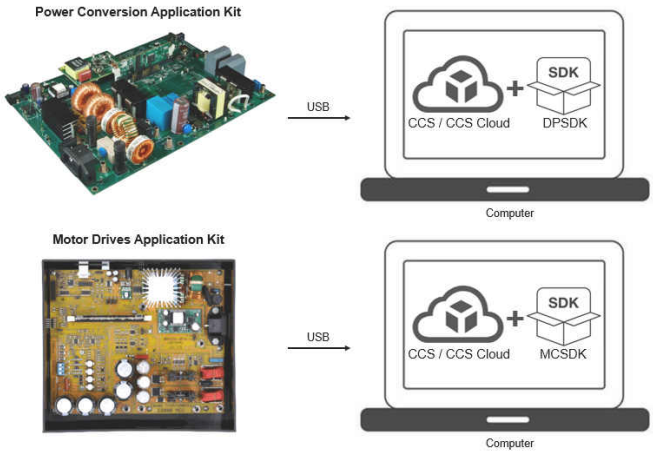


图 2-3. C2000 中级生态系统示意图

Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated

2.3 高级

如果您已有 C2000 开发经验，并希望快速实现特定系统，请从第 3.6 节和第 3.7 节开始。这些设计包含快速启动开发所需的全部文件。

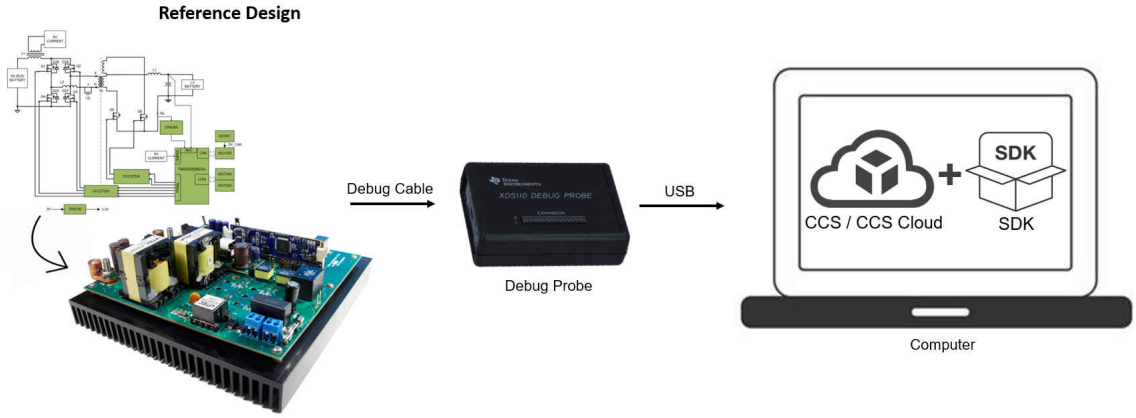


图 2-4. C2000 高级生态系统示意图

3 硬件开发

本节帮助您了解 C2000 提供的完整硬件产品组合，并说明如何快速开始硬件开发。

3.1 LaunchPad

LaunchPad 开发板是面向 C2000 实时微控制器器件系列的低成本开发板。非常适合 用于初期评估和原型开发，并提供标准化、易于使用的平台，便于开发应用。

有关当前提供的 LaunchPad 开发板，请参阅 C2000 设计与开发页面中的 LaunchPad 开发套件部分。每块 LaunchPad 均附带入门材料，介绍如何配置开发环境。LaunchPad 还配有板载调试探针，可用于实时调试和闪存编程。

3.2 BoosterPack

BoosterPack 是可插接到 LaunchPad 生态系统中的扩展板，遵循德州仪器制定的引脚布局标准。TI 及第三方提供的 BoosterPack 生态系统显著扩展了各种 LaunchPad 可使用的外设种类和可探索的应用范围。

有关 C2000 BoosterPack，请参阅 C2000 设计与开发页面中的全功能评估模块部分。

若要查找每款 BoosterPack 支持的 LaunchPad，请访问 TI.com 上该 BoosterPack 页面中的“Supported products”选项卡。

3.3 ControlCARD

ControlCARD 非常适合用于简单的初始评估和系统原型设计。ControlCARD 是完整的板级模块，采用两种标准外形之一（100-pin DIMM 或 180-pin HSEC），提供低矮型单板控制器解决方案。

ControlCARD 需要搭配 Docking Station（底板）或兼容套件使用。Docking Station 可为 ControlCARD 供电，并提供用于原型开发的面包板区域，同时配有适用的 DIMM 或 HSEC 接口。有关完整套件选项，请参阅第 3.4 节和第 3.5 节。

Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated

有关当前提供的 ControlCARD，请参阅 C2000 设计与开发页面中的全功能评估模块部分。每个 ControlCARD 页面都包含帮助您
开始开发所需的全部相关文档。

3.4 实验套件

实验套件包含一块 ControlCARD 和相应的 Docking Station（100-pin DIMM 或 180-pin HSEC）。Docking Station 为 ControlCARD 供电，并提供用于原型开发的面包板区域。
通过一组排针即可轻松访问器件的关键信号。

若要查找合适的底板，请参阅 ControlCARD 产品页面中的说明。

3.5 应用套件

可通过与 LaunchPad 配套使用的 BoosterPack 模块、实验套件，或在某些情况下将 MCU 直接焊接在电路板上的 EVM，来评估各类应用。部分应用套件侧重于实验和概念教学，其他套件则提供更接近最终应用的实际功率等级。所有应用套件均包含便于使用的软件示例、简明用户指南和硬件开发包，帮助您快速为产品定制解决方案。

请参阅 Motor Control SDK 和 Digital Power SDK，查看所有应用套件的完整列表。

3.6 参考设计

TI 参考设计库涵盖模拟、嵌入式处理器和连接领域，内容丰富。该库由 TI 专家创建，旨在帮助您快速启动系统设计。所有参考设计均包含原理图或方框图、物料清单（BOM）和设计文件，以缩短产品上市时间。

搜索并下载 C2000 参考设计

3.7 自定义设计

自定义电路板设计可先参考 C2000 硬件平台的设计文件，包括参考设计、ControlCARD 或 LaunchPad 平台。对于您关注的硬件平台，可在对应网页上找到原理图、物料清单（BOM）和其他设计文件。

以下文档资源可帮助您开始自定义设计：

- 《F2800x C2000™ 实时 MCU 系列硬件设计指南》概述了系统级
  硬件设计，并介绍如何从原理图设计过渡到电路板布局。
- *How to Maximize GPIO Usage in C2000™ Devices*其中列出若干建议，帮助充分利用器件的 GPIO 资源，从而减少对 IO 扩展器的需求。
- *An Introduction to IBIS (I/O Buffer Information Specification) Modeling*其中介绍 IBIS 的多个方面，包括其历史、优势、兼容性、模型生成流程、输入/输出结构建模的数据要求以及未来趋势。

注

各器件产品文件夹的“设计与开发”选项卡中，*Design Tools and Simulation*部分提供多种可下载模型，包括 I/O 缓冲器信息规范（IBIS）模型和边界扫描描述语言（BSDL）模块。

Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated

4 软件开发

本节帮助您了解 C2000 的完整软件产品组合。本节内容也可通过《C2000 软件指南》查阅。

4.1 指南

有关 C2000 软件资料，请参阅 C2000 软件参考指南。

4.2 C2000Ware

C2000Ware 是 C2000 的核心软件开发套件，提供一套完整的底层驱动程序、数学和数字信号处理（DSP）相关开发软件及文档，旨在缩短软件开发周期。C2000Ware 还提供软件诊断库，可用于功能安全软件开发。

下载：

独立版本：C2000WARE | 在线版本：C2000Ware TIREX

资源：

- 《Getting Started with CCS and C2000Ware》（CCS 与 C2000Ware 入门）视频时长 10 分钟，概述 CCS 和 C2000Ware，并说明如何导入示例以及如何在硬件上运行示例。
- 《Introduction to C2000Ware》（C2000Ware 简介）是一段简短视频，概述 C2000Ware 开发软件包。
- *C2000Ware Quick Start Guide*该视频介绍 C2000 的软件包结构和支持资源，并说明如何通过 Code Composer Studio 快速访问软件示例。

4.3 电机控制软件开发套件（MCSDK）

MCSDK 提供一套完整的软件基础设施、工具和文档，旨在缩短
基于 C2000 MCU 的电机控制系统及其软件开发周期。

下载：

独立版本：C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK | 在线版本：MCSDK_TIREX

若要查看最新 SDK 版本支持的所有解决方案和评估模块，请在 MCSDK 页面“Features”部分中单击“View all”选项。

资源：

- *C2000Ware MotorControl SDK Getting Started Guide*该视频介绍 MCSDK 的软件包结构和支持资源，并说明如何通过 Code Composer Studio 访问软件示例。

4.4 数字电源软件开发套件（DPSDK）

DPSDK 提供一套完整的软件基础设施、工具和文档，旨在缩短
基于 C2000 MCU 的数字电源系统及其软件开发周期。

下载：

独立版本：C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK | 在线版本：DPSDK TIREX

在 C2000 软件指南中，您可以查看当前 DPSDK 版本支持的所有解决方案和评估模块。

资源：

- *C2000Ware DigitalPower SDK Getting Started Guide*该视频介绍 DPSDK 的软件包结构和支持资源，并说明如何通过 Code Composer Studio 访问软件示例。

Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated

5 程序员与调试器 5.1 闪存编程

TI 和多家第三方厂商提供了多种软硬件解决方案，可用于对 C2000 器件进行系统内编程和离板编程。

资源：

- C2000 3P Search Tool 列出了可用于量产编程的全部第三方方案。
- 《Flash：常见问题解答》汇总了有关闪存和闪存编程的常见问题。
- *Serial Flash Programming of C2000 Microcontrollers*介绍了一种为目标器件的片上闪存编程的实现方法。

5.2 调试探针

JTAG 调试探针可在开发过程中对存储器编程，并与 C2000 实时 MCU 通信。几乎所有 C2000 工具（包括 LaunchPad、ControlCARD 或应用套件）都集成了 JTAG 仿真功能；但在自行设计电路板后，您需要使用外部调试探针。

资源：

- 数据表中的“Emulation/JTAG”部分介绍了各种 JTAG 信号以及物理连接的实现方式。
- C2000 设计与开发页面的“调试探针”部分列出了适用于 C2000 产品系列的调试探针。
- *C2000 MCU JTAG Connectivity Debug*该资料简要介绍 JTAG 的实现方式，并说明使用 Code Composer Studio 软件时如何排查常见的 JTAG 连接错误。

6 开发工具链

6.1 Code Composer Studio（CCS）

Code Composer Studio™ 是一款集成开发环境（IDE），支持 TI 的微控制器和嵌入式处理器产品系列。Code Composer Studio 包含一套简洁易用的工具，可用于开发和调试嵌入式应用。它包含优化型 C/C++ 编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、性能分析器及许多其他功能。该 IDE 提供统一界面，引导用户完成应用开发的各个步骤。熟悉的工具和界面可帮助用户更快上手。

下载：

独立版本：CCSTUDIO | 在线版本：CCS Cloud

资源：

- *Development Tool Versions for C2000 Support*列出了开发面向不同 C2000 功能和器件的应用所需的 CCS 和编译器版本。
- *Code Composer Stuido User's Guide*CCS Resources 页面也介绍了 Code Composer Studio IDE 的功能与特性。

6.2 SysConfig 系统配置工具（SYSCONFIG）

C2000 SysConfig 是一款可集成在 CCS 中使用、也可单独运行的工具，用户可通过 GUI 生成 C 头文件和代码文件。该界面为复杂的 DriverLib 函数提供抽象层，大幅简化开发流程。生成的代码可用于 SDK 示例，也可用于配置自定义软件。SysConfig 还包含简易的图形化实用工具，用于配置引脚、外设、子系统和其他组件。SysConfig 可帮助您快速以可视化方式管理、发现并解决冲突，从而腾出更多时间来开发差异化应用。

Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated

下载：

C2000 SysConfig 随 C2000Ware 一同提供，可在 CCS 中使用。要访问 SysConfig，可从现有的基于 C2000 SysConfig 的 DriverLib 项目开始（导入到 CCS 后，这类项目会包含 .syscfg 文件），也可以在现有项目中添加 C2000 SysConfig 和 DriverLib 支持。

资源：

- C2000 SysConfig（软件指南）
- C2000 SysConfig（应用说明）
- C2000 实时 MCU 的 SysConfig 开发工具（视频系列）
- 使用 SysConfig 加快 C2000 实时 MCU 开发（白皮书）
- *How do I add SYSCONFIG support (Pinmux and Peripheral Initialization) to an already existing driverlib project*介绍了如何为现有软件项目添加 SysConfig 支持。

6.3 云端工具

TI 在 dev.ti.com 上提供一系列云端工具，其中包括 Resource Explorer，可用于查找开发工具、器件文档和软件资源。尽管这些工具也可通过 TI 云端工具以外的渠道获取，dev.ti.com 仍为使用 TI 产品的开发者提供了统一的工具包页面。

如果硬件平台已连接到计算机，且已安装 TI Cloud Agent，dev.ti.com 会自动检测该器件，并立即筛选出适用于该硬件平台的内容。若未安装 Agent，也可在“Get Started”部分下方通过下拉菜单手动选择器件。

6.4 第三方开发工具

多家公司为 C2000 MCU 提供定制接口、仿真（控制器、对象、硬件和处理器在环）及代码生成工具集，支持图形化、方框图和基于模型的设计。这些产品可用于快速搭建控制系统原型和系统建模，也可用于调试、测试和一致性验证，并帮助缩短产品量产周期。

如需查看第三方厂商的完整列表，请参阅 C2000 3P Search Tool。其中较受欢迎的是 MathWorks 的 Embedded Coder。若要开始使用 MathWorks 工具进行开发，请参阅 C2000 的 Embedded Coder Hardware Support Package。

7 支持资源

7.1 文档支持

与器件相关的文档可在 TI.com/C2000 上对应的器件页面中找到。要访问器件页面，只需在搜索栏中输入器件型号，然后单击所需的器件型号。

器件页面中的“Technical Documentation”部分包含该器件的全部相关文档。您可以按文献类型筛选内容，也可以使用关键字搜索。

器件最重要的文档包括以下内容：

数据表：	提供该器件的全部参数和功能数据。
技术参考手册（TRM）：	详细说明器件中各外设和子系统的集成方式、工作环境、功能描述及编程模型。
芯片勘误：	说明已知的芯片问题，并提供相应的规避方法。

如需接收文档更新通知，请单击器件页面右上角的“Subscribe to updates”。完成订阅后，您将每周收到一份摘要，其中列出有变更的产品信息。有关变更详情，请查看每份修订文档中的修订历史。

Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated

7.2 培训

为帮助设计工程师充分发挥 C2000 微控制器的功能和性能，TI 开发了多种循序渐进的培训资源。这些资源旨在降低学习门槛、缩短开发时间并加快产品上市。下文列出部分资源。完整培训资源列表请访问 TI 培训网站。

器件/IP 层级培训：

- C2000 Academy：C2000 Academy 是帮助开发者了解 C2000 实时微控制器平台的优质资源。该 Academy 提供易于使用的培训模块，涵盖所有 C2000 器件的广泛主题。此外，C2000 Academy 还提供实践实验练习，并为每项练习提供完整解决方案。
- 概览培训视频：这些视频介绍最新器件系列、功能、主要能力、外设和基础安全知识。

控制理论培训：

- 控制理论研讨会：这是一套分为四部分的技术研讨内容，介绍控制理论并涵盖基本概念、反馈系统、瞬态响应和离散时间系统。
- 状态空间控制研讨会：这是一门分为四部分的控制理论课程，采用状态空间建模范式，涵盖状态空间模型、线性系统特性、状态反馈控制和线性状态估计器。

特定应用培训：

- 电机控制培训视频：这组视频介绍电机控制、InstaSPIN™、DesignDRIVE 和 MathWorks®。
- 数字电源控制培训视频：这些视频介绍数字电源、太阳能逆变器、基于 GaN 和 SiC 的参考设计，以及 MathWorks。
- 电动汽车培训视频：这些视频介绍逆变器和充电应用方面的电动汽车专题培训。

7.3 TI E2E 支持论坛

这是工程师快速获取经验证答复和设计帮助的首选资源，解答来自领域专家。您可以搜索现有答复，也可以提出问题，快速获得所需的设计支持。E2E 论坛的“Getting Started”页面按时间顺序整理了 TI E2E 论坛中各项具体任务的常见问题解答。

链接内容由相应贡献者按“原样”提供，不构成 TI 规格，且不一定 反映 TI 的观点；请参阅 TI 使用条款。

8 参考资料

- 德州仪器：*The Essential Guide for Developing with C2000 Real-Time Microcontrollers*
- 德州仪器：*Hardware Design Guide for F2800x C2000™ Real-Time MCU Series*
- 德州仪器：*How to Maximize GPIO Usage in C2000™ Devices*
- 德州仪器：*An Introduction to IBIS (I/O Buffer Information Specification) Modeling*
- C2000 实时 MCU 一般信息 — C2000™ 概览
- C2000 产品 — C2000™ 产品
- C2000 设计与开发资源 — C2000™ 设计与开发

Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated

修订历史

注意：先前修订版的页码可能与当前版本不同。

从 B 修订版 (May 2021) 到 C 修订版 (June 2022) 的更改	页码

- 已更新全文中的表格、插图和交叉引用编号格式 2
- 已更新第 1 节 2
- 已更新第 2 节 2
- 已更新第 3 节 4
- 已更新第 4 节 6
- 已更新第 5 节 7
- 已更新第 6 节 7
- 已更新第 7 节 8
- 已更新第 8 节 9

Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated

重要声明与免责声明

TI 提供技术与可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、Web 工具、安全信息及其他资源，均按“原样”且存在所有缺陷提供；TI 明确不作任何明示或默示保证，包括但不限于适销性、特定用途适用性或不侵犯第三方知识产权的任何默示保证。

这些资源供使用 TI 产品进行设计的专业开发人员使用。您须自行负责：(1) 为您的应用选择合适的 TI 产品；(2) 设计、验证和测试您的应用；以及 (3) 确保您的应用符合适用标准以及任何其他安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有更改，恕不另行通知。TI 仅授权您将这些资源用于开发使用资源中所述 TI 产品的应用。禁止以其他方式复制或展示这些资源。TI 不授予您任何其他 TI 知识产权或第三方知识产权的许可。对于因您使用这些资源而产生的任何索赔、损害、费用、损失和责任，TI 不承担责任，您须就此向 TI 及其代表作出全额赔偿并使其免受损害。

TI 产品的提供受 TI 销售条款或其他适用条款约束；相关条款可在 ti.com 上查看，也可能随相关 TI 产品一并提供。TI 提供这些资源不会扩大或以其他方式改变 TI 对 TI 产品适用的保证或免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何额外条款或不同条款。 重要声明

Mailing Address: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2022, Texas Instruments Incorporated